DMATH-CODE

Endliche Körper

Frühlingssemester 25

Serie 13

Lernziele

- Sie wissen was endliche Körper sind und kenne die Galoisfelder.
- Sie können mit Polynomen in modularer Arithmetik rechnen.
- Sie kennen die Reed-Solomon-Codierung.

Endliche Körper sind mathematische Strukturen, die eine zentrale Rolle in vielen Bereichen der Informatik spielen – insbesondere in der Kryptographie, Codierungstheorie, Fehlertoleranz, Hashverfahren und algebraischem Rechnen. Ein endlicher Körper ist eine Menge, auf der man wie mit Zahlen addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren kann – mit dem entscheidenden Unterschied, dass es nur endlich viele Elemente gibt.

Frage 1: *Was sind endliche Körper?*

Wir wissen nun, dass in der ***modularen Arithmetik mit Modulus n*** wieder Eigenschaften beim Rechnen vorhanden sein können, die in der Menge $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{Q}$ gelten:

$$\mathbb{Z}_n \text{ mit Plus} \quad \text{und} \quad \mathbb{Z}_n^* \text{ mit Mal} \quad \text{sind Gruppen.}$$

Im Allgemeinen unterscheiden sich aber die zwei Mengen $\mathbb{Z}_n$ für Plus und $\mathbb{Z}_n^*$ für Mal:

$$\mathbb{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\} \quad \text{und} \quad \mathbb{Z}_6^* = \{1, 5\}$$

Wenn wir in der modularen Arithmetik mit einer ***Primzahl als Modulus*** rechnen, unterscheiden sich die zwei Mengen aber nur um ein Element, das neutrale Element für Plus fehlt bei Mal. Zum Beispiel

$$\mathbb{Z}_7 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad \text{und} \quad \mathbb{Z}_7^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

mit den zwei Operationstafeln in der modularen Arithmetik Modulo 7

+ mod 7	0	1	2	3	4	5	6
0	0	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6	0
2	2	3	4	5	6	0	1
3	3	4	5	6	0	1	2
4	4	5	6	0	1	2	3
5	5	6	0	1	2	3	4
6	6	0	1	2	3	4	5

· mod 7	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	4	6	1	3	5
3	3	6	2	5	1	4
4	4	1	5	2	6	3
5	5	3	1	6	4	2
6	6	5	4	3	2	1

Weil wir vor der Modulo 7 Operation die Plus und Mal Rechnungen in der Menge der ganzen Zahlen durchführen, erben wir auch das ***Distributivgesetz*** zwischen beiden Operationen

$$a \cdot (b + c) \text{ mod } 7 = a \cdot b + a \cdot c \text{ mod } 7 \ .$$

Zum Beispiel gilt

$$4 \cdot (3 + 6) = 4 \cdot 2 = 1 \quad \text{bzw.} \quad 4 \cdot 3 + 4 \cdot 6 = 5 + 3 = 1$$

Allgemein sind solche Strukturen, in denen wie in den reellen Zahlen gerechnet wird von grosser Bedeutung.

Definition 1: Eine Menge $\boldsymbol{G}$ mit zwei Operationen $*$ und $\circ$ heisst ***Körper***, wenn die folgenden drei Eigenschaften gelten:

- $\boldsymbol{G}$ mit $*$ ist eine Gruppe, so dass $\boldsymbol{a * b = b * a}$ gilt,
- $G \setminus \{n \text{ für } *\}$ mit $\circ$ ist eine Gruppe, so dass $\boldsymbol{a \circ b = b \circ a}$ gilt
- Für alle $\boldsymbol{a, b, c}$ gilt das ***Distributivgesetz*** $\boldsymbol{a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c)}$.

Wenn die Menge $\boldsymbol{G}$ endlich viele Element hat, heisst der Körper ***endlich***.

In jedem Körper gilt

$$\begin{aligned} a \circ n &= a \circ (n * n) \\ a \circ n &= (a \circ n) * (a \circ n) \\ (a \circ n) * (a \circ n)' &= (a \circ n) * (a \circ n) * (a \circ n)' \\ n &= (a \circ n) * n \\ \boldsymbol{n} &= \boldsymbol{a \circ n} \end{aligned}$$

Vertraute Körper sind zum Beispiel:

- Die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ mit den Operationen ***Plus*** und ***Mal***.
- Die rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ mit den Operationen ***Plus*** und ***Mal***.

In der ***modularen Arithmetik modulo einer Primzahl*** $\boldsymbol{p}$ haben wir die endlichen Körper:

- Die Zahlen $\boldsymbol{\mathbb{Z}_p}$ mit den Operationen ***Plus*** und ***Mal***.

Wenn wir ***nicht modulo eine Primzahl*** rechnen, fehlen bei der gewohnten Mal Operation auf $\boldsymbol{\mathbb{Z}_n}$ inverse Elemente, nur in $\boldsymbol{\mathbb{Z}_n^*}$ haben alle Elemente ein Inverses bezüglich der Mal Operation.

Kann es einen Körper mit vier Elementen geben?

$*$	0	1	a	b
0				
1				
a				
b				

$\circ$	1	a	b
1			
a			
b			

Interessanterweise ist die Vielfalt bei endlichen Körpern weniger umfangreich als bei endlichen Gruppen.

Satz von Galois:

- Die ***Anzahl Elemente*** in einem endlichen Körper muss eine ***Primzahlpotenz*** p^n sein.
- Zu jeder ***Primzahlpotenz*** p^n gibt es bis auf Umbenennung der Elemente ***nur einen Körper mit*** p^n ***Elementen***.
- Diese einzigen endlichen Körper $\mathbb{F}_{p^n}$ heissen ***Galoisfelder***.

Évariste Galois (1811-1832) war ein französischer Mathematiker und gehört zu den Begründern der Gruppentheorie. Ihm war es gelungen, die Ergebnisse vieler Mathematiker über die Lösung von Polynomgleichungen höherer Grade zu einer allgemeinen Theorie weiterzuentwickeln, die wir heute als ***Galois-Theorie*** bezeichnen.

Galois starb in jungen Jahren. Sein letztes Manuskript, das er in einer schlaflosen Nacht vom 29. auf den 30. Mai 1932 hektisch zu Papier brachte, zieren die Worte *"je n'ai pas le tempts"* (mir fehlt die Zeit). Tatsächlich

blieben Galois nur noch wenige Stunden bis zu seinem Tod. Er hatte sich auf ein Pistolenduell eingelassen, wohlwissend, dass sein Antagonist ein treffsicherer Schütze war. Es war kurz nach Sonnenaufgang, als ein gezielter Schuss ein klaffendes Loch in Galois Bauchdecke riss. Nach mehreren Stunden wurde der Zurückgelassene von einem Bauer zufällig entdeckt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebraucht. Helfen konnte ihm dort niemand mehr. Am nächsten Tag erlag Galois seiner schweren Verletzung im Alter von nur 20 Jahren.

Die Galoisfelder $\mathbb{F}_p$ mit p Elementen kennen wir bereits. Es sind einfach die endlichen Körper $\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_3, \mathbb{Z}_5, \ldots$:

$+$ mod 2	0	1
0	0	1
1	1	0

$\cdot$ mod 2	1
1	1

$+$ mod 3	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

$\cdot$ mod 3	1	2
1	1	2
2	2	1

$+$ mod 5	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

$\cdot$ mod 5	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	1	3
3	3	1	4	2
4	4	3	2	1

Es bleibt die Fragen offen, wie die ***Galoisfelder zu Primzahlpotenzen*** $p^2, p^3, p^4, \ldots$ aussehen?

Frage 2: *Wie können Galoisfelder konstruiert werden?*

Die Galoisfelder entstehen, wenn wir ***mit Polynomen statt mit Zahlen*** rechnen. Es zeigt sich, dass für Polynome analoge Rechenoperationen wir für die ganzen Zahlen gelten.

Definition 2: Sei $\mathbb{K}$ ein beliebiger Körper.

- Ein Polynom über dem Körper $\mathbb{K}$ ***vom Grad*** n ist ein Term der Form

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0$$

  wobei die ***Koeffizienten*** $a_n, a_{n-1}, \ldots, a_2, a_1, a_0$ Elemente von $\mathbb{K}$ sind.
- Mit $\mathbb{K}[x]$ bezeichnen wir die Menge aller Polynome mit Koeffizienten aus dem Körper $\mathbb{K}$.
- Zwei Polynome können ***addiert*** und ***multipliziert*** werden, in dem gleiche Terme zusammengefasst werden. Zum Beispiel

$$(3x^2 + 5x - 1) + (x^3 - x^2 - 6x + 2) = x^3 + 2x^2 - x + 1$$

$$(x^2 + 2x - 1) \cdot (x^3 - 3) = x^5 + 2x^4 - 3x^3 - 3x^2 - 6x + 3$$

- Ein Polynom heisst ***irreduzibel***, wenn es nicht als Produkt zweier Polynome vom ***Grad*** $n \geqslant 1$ dargestellt werden kann. Zum Beispiel ist

$$x^2 + 1 \quad \text{irreduzibel über } \mathbb{R}$$

$$x^2 - 1 = (x+1) \cdot (x-1) \quad \text{reduzibel über } \mathbb{R}$$

$$x^2 + 1 = (x+1) \cdot (x+1) \quad \text{reduzibel über } \mathbb{Z}_2$$

Satz 2 (Division mit Rest):

Sei m ein Polynom mit Grad $n \geqslant 1$. Dann gibt es für alle Polynome $p \in \mathbb{K}[x]$

- ein ***Quotientenpolynom*** $Q = (p \operatorname{div} m) \in \mathbb{K}[x]$ und
- ein ***Restpolynom*** $R = (p \bmod m)$ mit ***Grad kleiner*** n, so dass

$$p = Q \cdot m + R = (p \operatorname{div} m) \cdot m + (p \bmod m) \ .$$

Aufgabe 1: Sei $m = x^2 + 1$ und $p = 4x^5 - x^4 + 2x^3 + x^2$. Bestimmen Sie ein Quotientenpolynom $Q = (p \operatorname{div} m)$ und ein Restpolynom $R = (p \operatorname{mod} m)$.

Aufgabe 2: Sei $m = x - 5$ und $p = x^3 - 12x^2 + 5x + 150$. Bestimmen Sie ein Quotientenpolynom $Q = (p \operatorname{div} m)$ und ein Restpolynom $R = (p \operatorname{mod} m)$.

Wegen dieser Division mit Rest für Polynome können wir die modulare Arithmetik auf Berechnungen mit Polynomen übertragen. Der Modulus ist einfach ein Polynom statt eine positive ganze Zahl.

Satz 3 (Konstruktion der Galoisfelder für Primzahlpotenzen):

Sei $\boldsymbol{p}$ eine ***Primzahl*** und $\boldsymbol{n > 1}$ eine ***ganze Zahl***.

- Bestimme ein irreduzibles Polynom $\boldsymbol{m \in \mathbb{F}_p[x]}$ vom ***Grad*** $\boldsymbol{n}$.
- Die ***Elemente im Galoisfeld*** $\boldsymbol{\mathbb{F}_{p^n}}$ sind nun alle möglichen ***Restpolynome*** in der modularen Arithmetik ***Modulus*** $\boldsymbol{m}$.
- Die ***Operationstafeln*** für Plus und Mal im ***Galoisfeld*** $\boldsymbol{\mathbb{F}_{p^n}}$ sind die Addition und Multiplikation der Polynome in der modularen Arithmetik ***Modulus*** $\boldsymbol{m}$.

Aufgabe 3: Bestimmen Sie nach diesem Konstruktionsverfahren die Operationstafeln für das Galoisfeld $\mathbb{F}_4$.

Frage 3: ***Was ist der Reed-Solomon-Code?***

Ein klassisches Beispiel aus der Codierungstheorie, das mit ***Galoisfelder*** arbeitet, ist der ***Reed-Solomon-Code***. Er zeigt, wie man mit Polynomen über endlichen Körpern Daten fehlerkorrigierend kodieren kann – und er wird tatsächlich in ***CDs***, ***QR-Codes***, ***Satellitenkommunikation*** und sogar bei ***RAID-Festplatten*** eingesetzt.

Gegeben sei eine Nachricht bestehend aus Symbolen. Gesucht wird eine ***Redundanzstruktur***, die es erlaubt, bei Übertragung auftretende ***Fehler*** zu ***erkennen*** und zu ***korrigieren***.

Beispiel zum Reed-Solomon-Code:

Wir führen ein Codierung durch, die davon ausgeht, dass höchstens zwei Fehler beim Übertragen entstehen. Die Berechnungen werden hier im ***Galoisfeld*** $\mathbb{F}_7$ mit ***Generator*** $g = 3$ ***für die Mal Operation*** gemacht:

- Eine ***Nachricht*** $(2,3) \in \mathbb{F}_7^2$ der ***Länge*** 2 interpretieren wir als ein ***Polynom*** $p(x) = 2x + 3$ ***von Grad*** 1.
- Nun berechnen wir in der ***modularen Arithmetik Modulo*** 7 die ***Codierung der Nachricht***

$$\begin{aligned} &\big(p(g^5), p(g^4), p(g^3), p(g^2), p(g^1), p(g^0)\big) \\ =\ &\big(p(5), p(4), p(6), p(2), p(3), p(1)\big) \\ =\ &(6,4,1,0,2,5) \end{aligned}$$

Angenommen, bei der Übertragung entstehen ***zwei Fehler*** $(5,4,1,0,1,5)$.

- Weil wir davon ausgehen, dass ***höchstens zwei Fehler*** vorkommen, können wir ein ***Fehlerpolynom***

$$e(x) = x^2 + e_1 x + e_0$$

  vom ***Grad*** 2 suchen, dass genau an den ***Stellen*** x den Wert ***Null*** annimmt, wo im Code ***Fehler*** entstanden sind. Der Empfänger kennt p nicht. Aber es ist wegen der Länge der Nachricht bekannt, dass p ***Grad*** 1 hat. Also ist

$$p(x) \cdot e(x) = a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \ \text{ vom Grad } 3\,.$$

- Aus diesen Überlegungen können wir nun ein ***Gleichungssystem***

$$p(x) \cdot e(x) = \texttt{empfangener Wert} \cdot e(x)$$

für alle $x \in \{g^5, g^4, g^3, g^2, g^1, g^0\}$ aufstellen:

$$\begin{aligned}
a_3 \cdot 5^3 + a_2 \cdot 5^2 + a_1 \cdot 5 + a_0 &= \mathbf{5 \cdot (5^2 + e_1 \cdot 5 + e_0)} \\
a_3 \cdot 4^3 + a_2 \cdot 4^2 + a_1 \cdot 4 + a_0 &= \mathbf{4} \cdot (4^2 + e_1 \cdot 4 + e_0) \\
a_3 \cdot 6^3 + a_2 \cdot 6^2 + a_1 \cdot 6 + a_0 &= \mathbf{1} \cdot (6^2 + e_1 \cdot 6 + e_0) \\
a_3 \cdot 2^3 + a_2 \cdot 2^2 + a_1 \cdot 2 + a_0 &= \mathbf{0} \cdot (2^2 + e_1 \cdot 2 + e_0) \\
a_3 \cdot 3^3 + a_2 \cdot 3^2 + a_1 \cdot 3 + a_0 &= \mathbf{1 \cdot (3^2 + e_1 \cdot 3 + e_0)} \\
a_3 \cdot 1^3 + a_2 \cdot 1^2 + a_1 \cdot 1 + a_0 &= \mathbf{5} \cdot (1^2 + e_1 \cdot 1 + e_0)
\end{aligned}$$

Durch Umstellen erhalten wir ein ***lineares Gleichungssystem*** mit 6 Unbekannten und 6 Gleichungen:

$$\begin{aligned}
6a_3 + 4a_2 + 5a_1 + 1a_0 + 3e_1 + 2e_0 &= 6 \\
1a_3 + 2a_2 + 4a_1 + 1a_0 + 5e_1 + 3e_0 &= 1 \\
6a_3 + 1a_2 + 6a_1 + 1a_0 + 1e_1 + 6e_0 &= 1 \\
1a_3 + 4a_2 + 2a_1 + 1a_0 + 0e_1 + 0e_0 &= 0 \\
6a_3 + 2a_2 + 3a_1 + 1a_0 + 4e_1 + 6e_0 &= 2 \\
1a_3 + 1a_2 + 1a_1 + 1a_0 + 2e_1 + 2e_0 &= 5
\end{aligned}$$

Dieses System kann mit Software problemlos effizient gelöst werden. Die ***Lösung*** ist

$$a_3 = 2, a_2 = 1, a_1 = 6, a_0 = 3, e_1 = 6, e_0 1 \ .$$

- Damit haben wir die ***zwei Polynome***

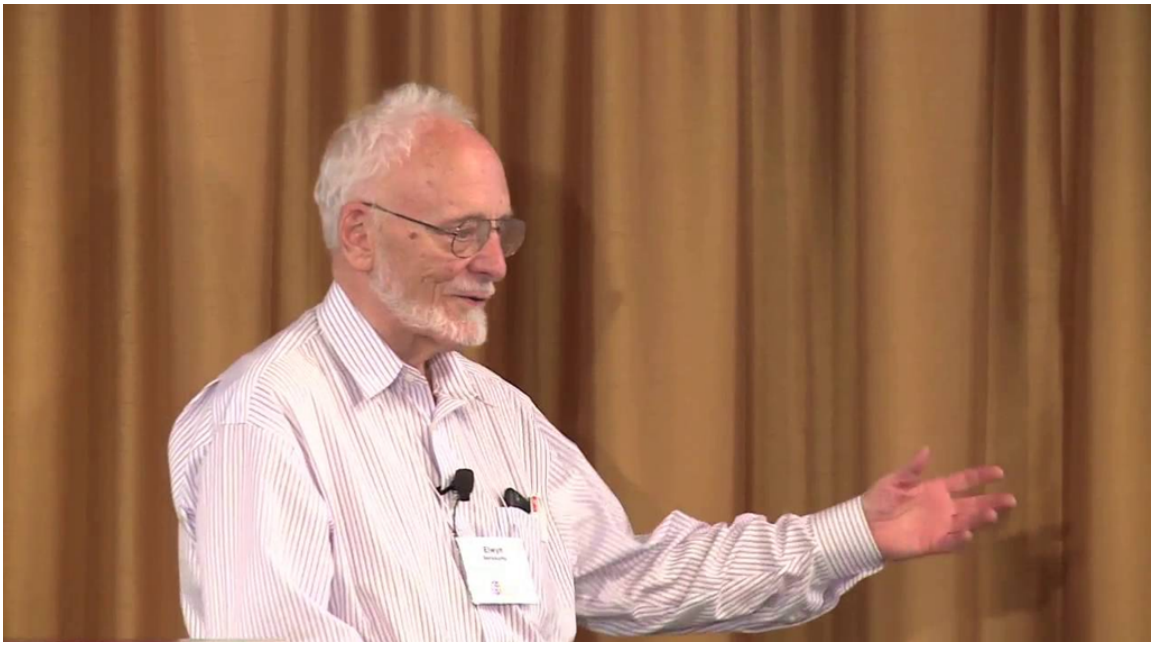
$$\begin{aligned}
p(x) \cdot e(x) &= 2x^3 + x^2 + 6x + 3 \\
e(x) &= x^2 + 6x + 1
\end{aligned}$$

und mit dem ***Quotientenpolynom***

$$(2x^3 + x^2 + 6x + 3) \ \mathsf{div} \ (x^2 + 6x + 1) = p(x) = 2x + 3$$

die gesendete ***Nachricht*** $(2, 3)$.

Dieser Algorithmus für die elegante Decodierung hat der berühmte amerikanischen Mathematiker und Informatiker ***Elwyn Ralph Berlekamp*** (1940-2019) entdeckt. Berlekamp hat auch an der University of California, Berkeley in der kombinatorischen Spieltheorie erfolgreich geforscht.



Es gibt in der Informatik und Mathematik enorm viele geniale Entdeckungen. Ich hoffe, dass ich Ihnen etwas aus dieser wunderbaren Welt mitgeben konnte und wer weiss: Vielleicht finden Sie in ihrem Leben nach der Hochschule auch mal eine solche Errungenschaft.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Freue mit Informatik!